

เครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

AI to ESP 3 2 — 3 1 1 0 1 ม. 4 / 5

ครูผู้สอน **นายศิวส์ โตนอก**

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2 5 6 9

นักเรียน 4 0 คน แบ่ง 8 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน

1. หลักการประเมิน

ใช้ **Authentic / Performance Assessment** โดยพิจารณาจากสิ่งที่ผู้เรียนทำและอธิบายได้จริง ร่วมกับผล AR Post-test ไม่ใช่คะแนนเกมเพียงอย่างเดียว และไม่หักคะแนนหากผู้เรียนต้องใช้ Mouse/Touch แทน Hand Tracking เพราะเป้าหมายคือการวัดความเข้าใจ AI to ESP32 ไม่ใช่ทักษะ Gesture

หลักฐานประกอบด้วย

- 1 Pre-test สำหรับวินิจฉัยความรู้เดิม
- 2 . AR Post-test 10 ข้อ
- 3 . AI Station
- 4 . ESP32 Station
- 5 . Integration Station
- 6 . System Flow Diagram
- 7 . Challenge Debugging ก่อนและหลัง Feedback
- 8 . Collaborative Explanation / Peer Teaching
- 9 . Reflection รายบุคคล

2 . สัดส่วนคะแนนรวม 1 0 0 คะแนน

องค์ประกอบ	คะแนนเต็ม	หลักฐาน
AR Post-test	1 0	ผลรายบุคคลจากเกม AR
AI Station	1 5	สาริต Hand/No Hand + อธิบาย Prediction
ESP32 Station	1 5	ทดสอบ /on /off + อธิบาย Web Server/Route/GPIO
Integration Station	2 0	สาริตระบบ Hand → AI → H

องค์ประกอบ	คะแนนเต็ม	หลักฐาน
		TTP ESP32 LED
System Flow Diagram	1 5	แผนภาพ Data Flow + คำอธิบาย
Challenge Debugging	2 0	Diagnosis + Evidence + Test + Solution
Collaborative Explanation	5	Peer Teaching + สุ่มถามสมาชิก
รวม	1 0 0	ผลงานจริง 9 0 + AR Post-test 1 0

3 . AR Post-test — 1 0 คะแนน

- 1 0 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
- เกณฑ์ผ่านร้อยละ 7 0 หรือ 7 / 1 0
- ระบบแสดงคะแนน เปอร์เซนต์ และสถานะ “ผ่าน/ไม่ผ่าน”
- ผล Pre-test ใช้เป็นข้อมูลฐานเพื่อคำนวณพัฒนาการ ไม่รวมเป็นคะแนนตัดสิน

4 . Rubric: AI Station — 1 5 คะแนน

ระดับ	คะแนน	เกณฑ์
4 ดีเยี่ยม	1 3 1 5	จำแนก Hand/No Hand ได้ อธิบาย Class, Prediction, Confidence และระบุว่า AI ประมวลผลใน Browser ได้ถูกต้องด้วยตนเอง
3 ดี	1 0 – 1 2	ทดลองได้ถูกต้องและอธิบายหลักการได้เกือบครบ มีคำแนะนำเล็กน้อย
2 พอใช้	7 – 9	ทดลองได้บางส่วน อธิบายยังไม่ครบ ต้องได้รับคำแนะนำ
1 ควรส่งเสริม	0 – 6	ยังไม่สามารถสาธิตหรืออธิบายหลักการสำคัญได้

5 . Rubric: ESP 3 2 Station — 1 5 คะแนน

ระดับ	คะแนน	เกณฑ์
4 ดีเยี่ยม	1 3 -1 5	ทดสอบ /on และ /off ได้ อธิบาย Web Server, Route, GPIO และ LED ได้ครบ
3 ดี	1 0 - 1 2	ทดสอบได้ถูกต้องและ อธิบายได้เป็นส่วนใหญ่
2 พอใช้	7 - 9	ปฏิบัติได้บางส่วน ต้องมี คำแนะนำ
1 ควรส่งเสริม	0 - 6	ยังไม่สามารถทดสอบ Route หรืออธิบายความ สัมพันธ์ของระบบได้

6. : -20 □□ คะแนน

ระดับ	คะแนน	เกณฑ์
4 ดีเยี่ยม	1 7 - 2 0	ระบบทำงานครบ และ อธิบาย Webcam Browser/AI Prediction □ HTTP -ESP32 -GPIO → LED พร้อมเหตุผลได้
3 ดี	1 3 - 1 6	ระบบทำงานและอธิบาย Data Flow ได้เกือบครบ
2 พอใช้	9 - 1 2	ระบบทำงานบางส่วน หรือ อธิบายความเชื่อมโยงยังไม่ครบ
1 ควรส่งเสริม	0 - 8	ระบบยังไม่ทำงานและยังไม่สามารถระบุจุดเชื่อมโยงสำคัญได้

7 . System Flow Diagram — 1 5 คะแนน

ประเด็น	คะแนน
องค์ประกอบสำคัญครบ	3
ลำดับ Data Flow ถูกต้อง	4
อธิบายบทบาท Browser และ ESP 32 ถูกต้อง	3

ประเด็น	คะแนน
เชื่อม HTTP Request กับ Route/GPIO ได้	3
ความชัดเจนของแผนภาพและคำอธิบาย	2
รวม	1 5

เกณฑ์ระดับดี: 1 1 / 1 5 **ขึ้นไป**

8. คะแนน

องค์ประกอบ	คะแนน	สิ่งที่พิจารณา
Diagnosis	5	ระบุตำแหน่ง/สาเหตุที่เป็นไปได้อย่างมีเหตุผล
Evidence	5	ใช้ผลการทดลองจริงสนับสนุนข้อสรุป
Test	4	ออกแบบการทดสอบที่ละส่วนและควบคุมตัวแปร
Solution	4	เสนอ/ทดลองวิธีแก้ที่สอดคล้องกับหลักฐาน
After Feedback	2	ปรับคำตอบหรือวิธีทดสอบหลังรับ Feedback
รวม	2 0	

เกณฑ์ระดับดี: 1 4 / 2 0 **ขึ้นไป**

ตัวอย่างหลักฐานที่ดี: “เปิด /on ด้วยตนเองแล้ว LED ติด จึงยืนยันได้ว่า ESP 32Route, GPIO และ LED ทำงาน จากนั้นจึงตรวจ Prediction/เงื่อนไข JavaScript ฝั่ง Browser”

9 . Collaborative Explanation — 5 คะแนน

คะแนน	เกณฑ์
5	สมาชิกที่ถูกสุ่มสามารถอธิบายภาพรวมและเชื่อมโยงค้นพบจาก 3 Stations ได้ชัดเจน พร้อมรับฟัง/ช่วยเพื่อน
4	อธิบายภาพรวมได้เกือบครบและทำงานร่วมกันดี
3	เข้าใจภาพรวมแต่ยังขาดรายละเอียดบางส่วน
2	อธิบายได้เฉพาะงานของตน ต้องฟัง

คะแนน	เกณฑ์
	สมาชิกอื่น
1	ยังไม่สามารถอธิบายข้อสรุปของกลุ่มได้

เกณฑ์ระดับดี: 3 / 5 ขึ้นไป

1 0 . แบบประเมินสมรรถนะจากผลงานจริง

ให้คะแนน 4 ระดับ: 4 □ ทำได้อย่างอิสระและประยุกต์ได้, 3 = ทำได้ถูกต้องมีคำแนะนำเล็กน้อย 2 = ทำได้บางส่วน, 1 = ต้องได้รับการช่วยเหลือ

สมรรถนะ	หลักฐานที่ใช้ประเมิน
การสื่อสาร	การอธิบาย System Flow / การสัมภาษณ์สมาชิก
การคิด	System Flow Diagram และการเชื่อมเหตุผล
การแก้ปัญหา	Challenge Debugging
ทักษะชีวิต	Collaborative Learning / Peer Teaching
การใช้เทคโนโลยี	AI Station, ESP32 Station, Integration

แบบบันทึกสมรรถนะรายบุคคล

เลขที่	ชื่อ-สกุล	สื่อสาร 1 - 4	การคิด 1 - 4	แก้ ปัญหา 1 - 4	ทักษะ ชีวิต 1 - 4	เทคโนโลยี 1 4	หมายเหตุ
1							
2							
...							
4 0							

1 1 . แบบประเมินคุณลักษณะจากพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

ให้คะแนน 4 ระดับโดยอ้างอิงพฤติกรรมจริง ไม่ใช้ความรู้สึกทั่วไป

คุณลักษณะ	พฤติกรรม/หลักฐาน
มีวินัย	ปฏิบัติตามขั้นตอนและข้อตกลง ใช้เวลา

คุณลักษณะ	พฤติกรรม/หลักฐาน
ใฝ่เรียนรู้	เหมาะสม ทดลอง สอบถาม ค้นหาคำตอบ และใช้ Feedback
มุ่งมั่น	Debug ต่อเนื่องเมื่อพบปัญหา
รับผิดชอบ	ทำบทบาทและดูแลอุปกรณ์
ทำงานร่วมกัน	แลกเปลี่ยนข้อมูล รับฟัง และช่วยสมาชิก
ใช้เทคโนโลยีเหมาะสม	ใช้อุปกรณ์ปลอดภัยและเคารพข้อมูลส่วนบุคคล

เลขที่	ชื่อ-สกุล	วัน	ปี	เดือน	รับผิดชอบ	ร่วมมือ	เทคโนโลยี	หมายเหตุ
1								
2								
...								
40								

[illegible]

ใช้ไฟล์ 06_แบบบันทึกคะแนนและสรุปผล_40 คน.xlsx สำหรับกรอกคะแนนจริง
คำนวณ Pre/Post, ผ่าน-ไม่ผ่าน พัฒนาการ และ Dashboard อัตโนมัติ

1.3 . การแปลผลและการใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนา

- Post-test ผ่านเมื่อ ≥ 70
- ใช้ Pre-test และ Post-test เปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์/จุดเปอร์เซ็นต์
- หาก Post-test ไม่ผ่าน ให้ตรวจคำตอบรายข้อและหลักฐานผลงานจริงเพื่อวางกิจกรรมซ่อมเสริม
- หาก Challenge Before/After Feedback ดีขึ้น ให้เก็บเป็นหลักฐานพัฒนาการด้านการคิดและแก้ปัญหา
- ใช้ข้อมูลรายกลุ่มเพื่อดูว่าปัญหาเกิดจากเนื้อหา กระบวนการทำงาน หรือข้อจำกัดของอุปกรณ์

1.4 . หลักฐานที่ควรแนบ/เก็บสำหรับ ว.๓๓

- ผล AR Post-test/CSV รายบุคคล
- ตารางคะแนนและ Dashboard ทั้งห้อง
- System Flow Diagram ตัวอย่างของผู้เรียน
- Challenge Before Feedback และ After Feedback
- ภาพ/คลิปการปฏิบัติ 3 Stations
- คลิปนักเรียนอธิบายเหตุผลและรับ Feedback
- แบบประเมินสมรรถนะ/คุณลักษณะจากหลักฐานจริง